

PROYECTO FINAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BankSecure

Finanzas (Riesgo y fraude)

CATEDRÁTICO

Ing. Orlin Josué Pinto

FECHA DE ENTREGA

Domingo 12/07/2026

| Equipo de Trabajo

Estructura organizativa y equipo de ingenieros responsables del diseño e integración de la plataforma.



Sherley Ochoa



Paola Paz



Josseth Bautista



Samantha Sabillón

| ¿Qué es BankSecure?

Sistema Experto Inteligente de Detección de Fraude basado en reglas y encadenamiento hacia adelante.

La plataforma evalúa transacciones financieras críticas en tiempo real para determinar anomalías operativas y resguardar la integridad bancaria de los usuarios.

- ✓ **Evaluación en Microsegundos:** Algoritmo eficiente que calcula el nivel de riesgo en tiempo de ejecución.
- ✓ **Explicabilidad del Motor:** Capacidad nativa de detallar el porqué de cada bloqueo mediante reglas de producción.
- ✓ **Interacción Inteligente:** Asistente experto interactivo integrado para dar soporte a los analistas bancarios.

| Flujo de Trabajo Colaborativo

Visual Studio Code

Entorno unificado de programación local. Nos permitió escribir código asíncrono robusto, estructurar reglas lógicas complejas y depurar scripts rápidamente.

 Entorno de desarrollo ágil y limpio.

 Depuración interactiva en tiempo real.

Sincronización en GitHub

Repositorio en la nube que centralizó el control de versiones de los archivos. Estructuramos el flujo con políticas de ramas para evitar colisiones de código.

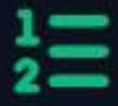
 Integración limpia de código por Pull Requests.

 Trazabilidad completa de commits y cambios del equipo.

| Lógica en reglas.js

Construcción de la Base de Conocimiento

La toma de decisiones del sistema experto se aloja en un arreglo dinámico de JavaScript denominado **BASE_CONOCIMIENTO**, programado colaborativamente en VS Code.

-  **Prioridades del Sistema:** Cada directiva de seguridad posee un peso de ejecución que optimiza el orden de validación.
-  **Respuestas Automatizadas:** Bloqueos temporales de cuentas, alertas de nivel de riesgo y requerimientos biométricos.
-  **Trazabilidad Multilingüe:** Explicaciones semánticas estructuradas en español e inglés para auditorías regulatorias.

| Control en app.js

-  **Peticiones Asíncronas:** Envío de formularios de acceso de analistas utilizando Fetch API nativa de JavaScript.
-  **Tokens de Seguridad JWT:** Almacenamiento local del token de sesión para garantizar navegación segura dentro de la consola.
-  **Control de Errores:** Prevención de bloqueos inesperados del sistema y retroalimentación de accesos fallidos.

Gestión de Sesión e Integración

El controlador `app.js` se encarga de mediar entre el frontend del portal de acceso y las consultas lógicas de validación de identidad.

| Estructura en dashboard.html

Diseño de Interfaz Modular y Limpio

Estructuramos de forma modular la maquetación semántica del tablero para visualizar ágilmente las métricas críticas del sistema experto en tiempo real.

-  **Bitácora de Auditoría Local:** Listado dinámico dedicado a registrar y auditar cada validación de tarjeta.
-  **Grid de Datos Financieros:** Contenedor estructurado para estadísticas de precisión de inferencia y alertas de riesgo.

| Lógica en dashboard.js

-  **Cámara Local Integrada:** Activación nativa de la cámara web utilizando `getUserMedia`.
-  **Validación de Entropía:** Captura y validación facial del titular de la cuenta ante sospechas transaccionales.
-  **Disparador R4:** Congelamiento preventivo automático de saldos y bloqueo de tarjeta si la biometría resulta inconsistente.

Verificación Biométrica de Seguridad

Enlazado directamente con las reglas de negocio del motor de inferencia, permite elevar los niveles de resguardo cuando se detectan accesos sospechosos o montos inusuales.

Flujo Lógico del Sistema Experto

1. Transacción

Se recopilan los datos de entrada (monto, ubicación, dispositivo e intentos fallidos).

2. Inferencia

El motor de reglas evalúa secuencialmente las condiciones utilizando encadenamiento hacia adelante.

3. Diagnóstico

Se calcula la precisión del motor y se determina el nivel de riesgo en microsegundos.

4. Acción

Se ejecutan medidas preventivas: alertas visuales, auditoría o bloqueo dinámico de fondos.

¿Preguntas o Dudas?

Agradecemos sinceramente su atención durante la defensa de nuestro sistema experto.

Sherley Ochoa

Paola Paz

Josseth Bautista

Samantha Sabillón

INGENIERÍA DE SISTEMAS • UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA